单摆法测量重力加速度实验报告

雷双吉 PB24071421
地球和空间科学学院
指导教师：文义钧

摘要：本实验通过测量单摆的周期测量当地的重力加速度。首先维持摆长不变，测量六次摆长和周期，计算重力加速度及其不确定度。而后改变摆长测量六次，作出 $l-T^2$ 图像，计算重力加速度。**关键词：**摆长；周期

1 引言 (Introduction) [1]

单摆实验是一个经典实验，许多著名的物理学家如伽利略、牛顿、惠更斯等都对单摆实验进行过细致的研究。理解经典单摆周期公式成立的前提条件，能够利用单摆测量出当地的重力加速度，学会利用累积放大法提高测量的精度，学会应用不确定度分析选用适当的仪器和测量方法，以满足测量精度的要求，掌握完成简单设计性实验的基本方法。

2 实验方法 (Experiment)

2.1 实验仪器

单摆（带标尺、平面镜；摆线长度可调，其可调的上限约为 100 cm）、钢卷尺、游标卡尺、千分尺、电子秒表、智能手机（自备）、傅科摆、凯特摆。

2.2 实验原理

理想的单摆，是一根没有质量、没有弹性的线，系住一个没有体积的质点，在真空中由于重力作用而在与地面垂直的平面内做摆角趋于零的自由振动。这种理想的单摆，实际上是不存在的。在实际的单摆实验中，悬线是一根有质量（弹性很小）的线，摆球是有质量有体积的刚性小球，摆角不为零，摆球的运动还受到空气的影响。单摆的周期

公式为

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left[1 + \frac{d^2}{20l^2} - \frac{m_0}{12m}\left(1 + \frac{d}{2l} + \frac{m_0}{m}\right) + \frac{\rho_0}{2\rho} + \frac{\theta^2}{16}\right]$$

实验通过近似公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$，测量摆长 l 和周期 T，计算重力加速度 g。

2.3 实验过程

2.3.1 实验内容 [2]

1. 实验步骤：

   (a) 用游标卡尺测小球直径 D，悬起小球后用米尺测摆绳长 l，多次测量（6 次）

   (b) 用平面镜调节摆线，确保摆线与竖直方向平行

   (c) 提起小球静止释放，用摆幅测量标尺确保摆角 $< 5°$，保证单摆平面运动

   (d) 小球在最低处开始计时，测 30 个周期

   (e) 计算周期 T，得到重力加速度 g

2. 检验实验结果是否达到设计要求

3. 改变摆长，重复上述步骤六次

2.3.2 注意事项

调节摆线竖直时，应使摆线、平面镜竖线、摆线的像重合。开始摆动时，摆球的初始速度应为零。避免小球的前后摆动，保持单摆在同一平面内。

3 结果和讨论 (Results and Discussion)

3.1 实验结果

摆长/cm	周期数 n	总时间/s	周期/s
68.75	30	49.99	1.666
68.81	30	49.67	1.656
68.78	30	49.78	1.659
68.81	30	49.61	1.654
68.87	30	49.71	1.657
68.78	30	49.81	1.660

表 1. 维持摆长不变的数据

摆长/cm	周期数 n	总时间/s	周期/s
52.31	30	43.53	1.451
56.89	30	45.41	1.514
60.40	30	46.60	1.553
64.86	30	48.45	1.615
68.78	30	49.78	1.659
73.00	30	51.44	1.715

表 2. 改变摆长的数据

3.2 讨论

通过计算，第一组数据测得的重力加速度：

$$\overline{g} = \frac{4\pi^2}{\overline{T}^2}\overline{l} = 9.868\,\mathrm{m/s^2}$$

单摆长度 l 的 A 类不确定度为

$$u_A(l) = \frac{s_l}{\sqrt{n}}$$

B 类不确定度由钢卷尺测量产生，用钢卷尺测量单摆摆长时难以将被测物两端与测量仪器的刻线对齐，作为保守估计，一般可取不确定度 $\Delta_B \approx 0.02cm$, 得到 $u_1(l) = \frac{\Delta_B}{3}$，钢卷尺最大允差为 $\pm 0.12cm$，不确定度为 $u_2(l) = \frac{0.0012}{3} = 4 \times 10^{-4}m$，B 类不确定度为

$$u_B(l) = \sqrt{u_1^2(l) + u_2^2(l)}$$

l 的总不确定度为

$$u(l) = \sqrt{u_A^2(l) + u_B^2(l)}$$

单摆周期 T 的 A 类不确定度为

$$u_A(T) = \frac{s_T}{\sqrt{n}}$$

B 类不确定度由秒表不确定度和实验人员反应时间产生，秒表产生的不确定度为 $u_1(T) = \frac{0.05}{3} = 0.017s$，实验人员反应时间不确定度为 $u_2(T) = \frac{0.2}{3} = 0.067s$，B 类不确定度为

$$u_B(T) = \sqrt{u_1^2(T) + u_2^2(T)}$$

T 的总不确定度为

$$u(T) = \sqrt{u_A^2(T) + u_B^2(T)}$$

g 的不确定度为

$$u(g)=\sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial l}u(l)\right)^2+\left(\frac{\partial g}{\partial T}u(T)\right)^2}$$

根据公式 $g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}$，有

$$\frac{\partial g}{\partial l}=\frac{4\pi^2}{T^2}=\frac{g}{l}$$

$$\frac{\partial g}{\partial T}=\frac{-8\pi^2 l}{T^3}=-\frac{2g}{T}$$

代入得到 g 的标准不确定度为

$$u(g)=g\sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2+\left(\frac{2u(T)}{T}\right)^2}=0.034 m/s^2$$

合肥当地重力加速度参考值 $g=9.7947\ \mathrm{m/s^2}$，实验值 $9.868(34)\ \mathrm{m/s^2}$，在误差范围内吻合。

第二组数据线性拟合得到 $l-T^2$ 图像，通过图像求重力加速度，如下所示：

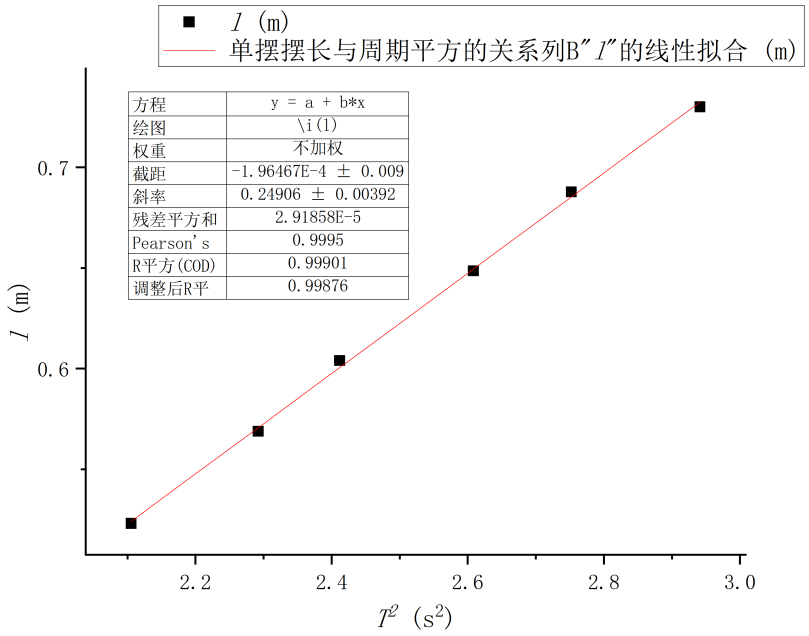


图 1: 单摆摆长与周期平方的关系

$r^2=0.9990$，根据斜率计算得到重力加速度 $g=9.832 m/s^2$，较参考值略大，但在误差范围内。

4 结论与反思 (Conclusion and Reflection)

4.1 结论

实验在误差允许范围内验证了单摆公式的适用性，测量得到重力加速度的值，结果较为准确。

4.2 反思

误差来源包括：

- 长度测量工具的误差
- 秒表计时误差
- 摆角超过 5° 引入的非线性误差
- 小球前后摆动引入的误差
- 小球初始速度不为零引入的误差

5 致谢 (Acknowledgement)

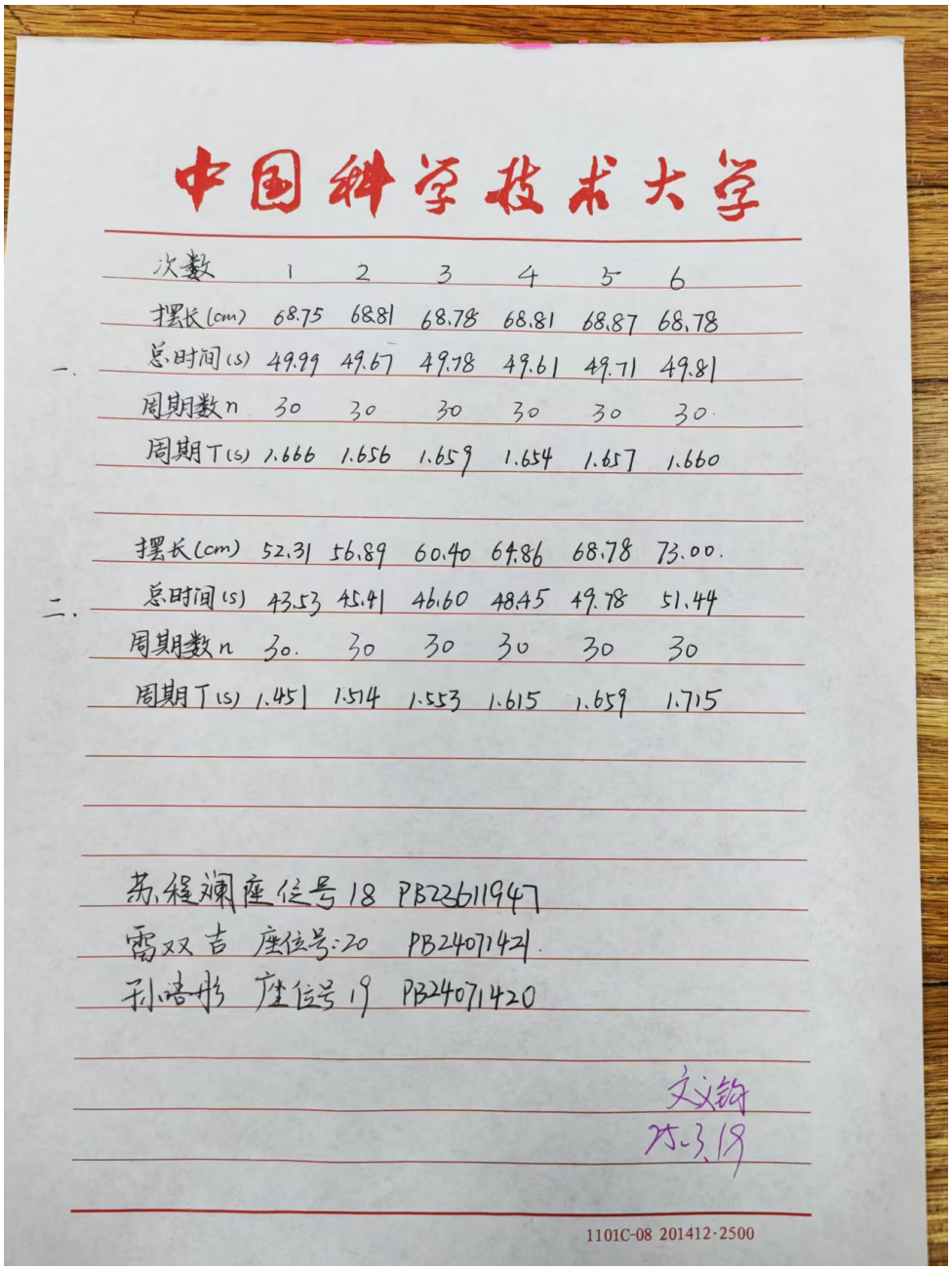
感谢指导老师文义钧对实验的帮助！

参考文献

[1] 单摆法测重力加速度 B 实验讲义.2025.

[2] 张增明. 大学物理实验: 第 1 册 [M]. 2024: 62-70.

附录：实验原始数据



中国科学技术大学

一、

次数	1	2	3	4	5	6
摆长(cm)	68.75	68.81	68.78	68.81	68.87	68.78
总时间(s)	49.99	49.67	49.78	49.61	49.71	49.81
周期数n	30	30	30	30	30	30
周期T(s)	1.666	1.656	1.659	1.654	1.657	1.660

二、

摆长(cm)	52.31	56.89	60.40	64.86	68.78	73.00
总时间(s)	43.53	45.41	46.60	48.45	49.78	51.44
周期数n	30	30	30	30	30	30
周期T(s)	1.451	1.514	1.553	1.615	1.659	1.715

苏程斓 座位号 18 PB22611947

雷双吉 座位号:20 PB24071421

孙浩彤 座位号 19 PB24071420

文敏 25.3.19

1101C-08 201412·2500

图 2: 实验原始数据